

数理统计
总复习

常用的统计量

设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自母体 X 的容量为 n 的子样,

称统计量 (1) $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 为子样均值;

(2) $S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$ 为子样方差;

$S = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2}$ 为子样标准差;

修正方差: $S^{*2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2,$

两者关系: $S^{*2} = \frac{n}{n-1}S^2.$

统计中常用的四大分布

一、正态分布

二、χ^2 分布

三、t 分布

四、F 分布

χ^2 分布的定义

定义. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，

且都服从标准正态分布 $N(0,1)$，则称随机变量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布. 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

即

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

$\chi^2(n)$分布的性质

(1) $E[\chi^2(n)]=n,\ D[\chi^2(n)]=2n$

(2) 若 $X_1\sim\chi^2(n_1), X_2\sim\chi^2(n_2),\ X_1, X_2$ 相互独立,

则 $X_1+X_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$.

t - 分布的定义

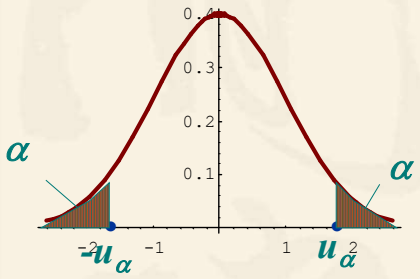
定义. 设 $X\sim N(0,1)$, $Y\sim\chi^2(n)$,

X, Y 相互独立, 则称随机变量

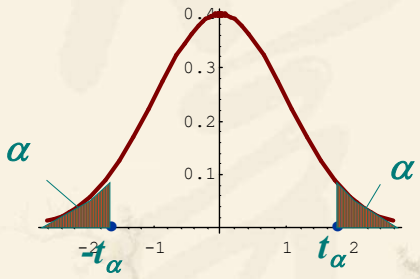
$$T=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布. 记为 $T\sim t(n)$.

$N(0,1)$ 分布



t 分布



$$-u_\alpha = u_{1-\alpha}$$

$$-t_\alpha(n) = t_{1-\alpha}(n)$$

F 分布的定义

定义. 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$,

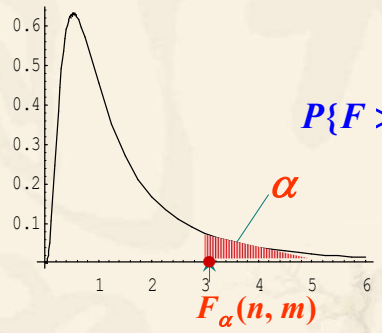
X, Y 相互独立, 称随机变量

$$F = \frac{X / n_1}{Y / n_2}$$

服从第一自由度为 n_1, 第二自由度为 n_2 的 F 分布.

记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

F 分布



$$P\{F > F_\alpha(n,m)\} = \alpha$$

$$F_{1-\alpha}(n,m) = \frac{1}{F_\alpha(m,n)}$$

单个正态总体的抽样分布定理

定理1. 设母体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自母体 X 的一个子样, 则有

(1) $\overline{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$;

(2) $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$;

(3) $\frac{\overline{X}-\mu}{S^*/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

$$E(\overline{X}) = \mu,$$
$$D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

(4) $\dfrac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$

或 $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1);$

(5) $\bar{X}$ 与 S^{*2} 相互独立.

两个正态总体的抽样分布定理

定理2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个简单随机样本，它们相互独立.

则 (1) $\bar{X}-\bar{Y} \sim N\left(\mu_1-\mu_2, \dfrac{\sigma_1^2}{n}+\dfrac{\sigma_2^2}{m}\right)$

(2) $\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n}+\dfrac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0,1)$

(3) $\dfrac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1).$

母体分布任意，大子样情形下的估计和检验

设母体 X 的分布是任意的,

均值 $EX=\mu$ 和方差 $DX=\sigma^2$ 都存在,

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自母体 X 的一个子样,

则有

$$E\bar{X}=\mu, \qquad D\bar{X}=\frac{\sigma^2}{n},$$

母体分布任意，大子样情形下的估计和检验

则有

$$E\bar{X}=\mu, \quad D\bar{X}=\frac{\sigma^2}{n},$$

由中心极限定理, 当 n 很大时,

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \ \text{(近似)}$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \ \text{(近似)}$$

✓ **情形1：** 当 n 很大时, 母体标准差σ已知时,

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad (\text{近似})$$

✓ **情形2：** 当 n 很大时, 母体标准差σ未知时, 可以用子样标准差 S 来估计:

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad (\text{近似})$$

参数估计

点估计 — 估计未知参数的值;

- 矩估计
- 最大似然估计

区间估计 — 估计未知参数的取值范围, 使得这个范围包含未知参数真值的概率为给定的值.

矩估计

即 母体的 k 阶矩 = 子样的 k 阶矩

$$\begin{cases} E(X) = A_1 \\ E(X^2) = A_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ E(X^k) = A_k \end{cases}$$

矩估计法的基本原理

最（极）大似然估计

似然函数:

离散时 $L = L(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k)$

连续时 $L = L(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k)$

无偏性

定义. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是母体 X 的子样,

$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是母体参数 θ 的估计量,

$E(\hat{\theta})$ 存在, 且有

$$E\hat{\theta} = \theta$$

则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

有效性

定义. 设 $\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$

$\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$

都是母体参数 θ 的无偏估计量, 且

$$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

置信区间

$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1-\alpha,$$

1. 置信区间的长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 反映了估计的精度，$\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 越小，估计的精度越高.

2. α 反映了估计的可靠程度，α 越小越可靠.

课本 P72-73，P75---区间估计简表

假设检验步骤

1. 建立 H_0与 H_1;

2. 在H_0为真时，选择合适的检验统计量;

3. 给出显著水平α，确定拒绝域形式，拒绝域的端点称为临界值;

4. 根据子样值计算，并作出决策：子样值落入拒绝域时拒绝原假设，否则接受原假设.

课本 P106-108---参数假设检验小结表

一元方差分析

方差分析表

来源	离差平方和	自由度	均方离差	F值	临界值
因子 A	Q_A	$r-1$	S_A^2	$F=\dfrac{S_A^2}{S_E^2}$	$F_\alpha(r-1,n-r)$
误差 E	Q_E	$n-r$	S_E^2		
总和 T	Q_T	$n-1$			

总离差平方和: $Q_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X})^2$

组内离差平方和: $Q_E=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X_i})^2$

组间离差平方和: $Q_A=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(\overline{X_i}-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{r}n_i(\overline{X_i}-\overline{X})^2$

$$Q_T=Q_E+Q_A$$

$$Q_1=\frac{Q_E}{\sigma^2}\overset{H_0}{\sim}\chi^2(n-r),$$

$$Q_2=\frac{Q_A}{\sigma^2}\overset{H_0}{\sim}\chi^2(r-1).$$

检验统计量

$$F=\frac{Q_A/(r-1)}{Q_E/(n-r)} \xrightarrow{\text{记为}} \frac{S_A^2}{S_E^2} \overset{H_0}{\sim} F(r-1,n-r)$$

$$\frac{S_A^2}{S_E^2} \overset{H_0}{\sim} F(r-1,n-r)$$

其中 S_A^2 称为组间均方离差.

S_E^2 称为组内均方离差.

一元线性回归分析



一元线性回归模型 $\begin{cases} Y=\alpha+\beta x+\varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0,\sigma^2) \end{cases}$

最小二乘估计

$$\begin{cases} \hat{\beta}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} \\ \hat{\alpha}=\bar{y}-\bar{x}\hat{\beta} \end{cases}$$

一元线性回归分析

一元线性回归模型 $\begin{cases} Y=\alpha+\beta x+\varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0,\sigma^2) \end{cases}$

经验回归直线方程:

$$\hat{y}=\hat{\alpha}+\hat{\beta}x$$

σ^2 的估计: $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}(S_{yy}-\hat{\beta}S_{xy})$